

**定理4.辛钦 (Khintchine) 大数定律**

设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 $E(X_i)=\mu, i=1, 2, \dots$, 则对任意给定的常数 $\varepsilon>0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1 \quad \text{即} \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$



意义 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1$ 

表明当 n 非常大时, $X_1, \dots, X_n$ 的平均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 发生可能性很大
与 μ 的偏差小于 ε

1. 大数定律给出了平均值稳定性的科学描述;
2. 大数定律为估计随机变量的期望值提供了一条实际可行的途径.

例2. 设 $X_1, X_2, \dots$ 独立同分布, 且 X_i 的 k 阶矩 $m_k = E(X_i^k)$ 存在, 证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} m_k$$

证明: 令 $Y_i = X_i^k, i = 1, 2, \dots$ 则有 $Y_1, Y_2, \dots$ 独立同分布

且 $EY_i = EX_i^k = m_k, i = 1, 2, \dots$

所以由辛钦大数定律 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i \xrightarrow{P} E(Y_1) = m_k$

也即 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k \xrightarrow{P} m_k$

定理5. (切比雪夫大数定律) 设随机变量序列 $\{X_i, i \geq 1\}$ 相互独立, 它们的数学期望和方差都存在, 且方差有共同的上界, 即存在常数 $M > 0$, 使得 $D(X_i) \leq M$, $i=1, 2, \dots$, 则对任意给定的常数 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} = 1$$



Chebyshev
(1821-1894)

证明: 由独立性以及数学期望和方差的性质可得

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i, \quad D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i \leq \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n M = \frac{M}{n}$$



$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i, \quad D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i$$

且有 $D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right) \leq \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n M = \frac{M}{n}$

根据切比雪夫不等式 $P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \frac{D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i\right)}{\varepsilon^2} \geq 1 - \frac{M}{n\varepsilon^2}$

又由概率的性质得 $P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} \leq 1$

所以 $1 - \frac{M}{n\varepsilon^2} \leq P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} \leq 1$





$$1 - \frac{M}{n\varepsilon^2} \leq P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} \leq 1$$

由三明治定理可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i\right| < \varepsilon\right\} = 1$

注：（1）相互独立的条件可以改为两两不相关。

（2）按照依概率收敛的定义，此定理的结论可以表述为

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i \xrightarrow{P} 0$$





推论2. (切比雪夫大数定律的特殊情况)

设 $X_1, X_2, \dots$ 是相互独立的随机变量序列, 它们具有相同的数学期望和方差, 即 $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2 > 0$, $i=1, 2, \dots$ 则对任意的 $\varepsilon > 0$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \varepsilon\right\} = 1 \quad \text{即} \quad \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$

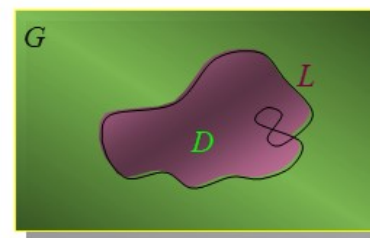


例3 大数定律的应用 - Monte Carlo方法

Monte Carlo方法或称为计算机随机模拟方法、计算机仿真方法是科学与工程中的一种重要工具.

Monte Carlo 方法的原理主要基于大数定律.

设计算机屏幕上有一矩形区域 G (不妨设 G 的面积为1),现用鼠标在 G 的内部任画一封闭曲线 L ,求 L 围成的内部图形 D 的面积



用计算机产生一串相互独立、均服从 G 上均匀分布的随机变量(随机点)

$$(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$$

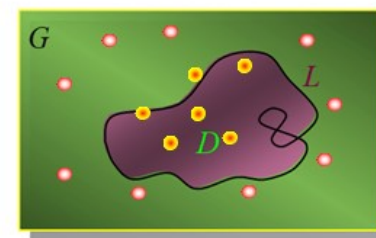
记事件 $A = \{\text{产生的随机点落入} D \}$ 中

$n_A = (X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 落入 D 中个数

由伯努利大数定律有

$$\frac{n_A}{n} \xrightarrow{P} P(A) = \frac{D \text{ 的面积}}{G \text{ 的面积}} = |D|$$

故当 n 充分大时 D 的面积 $|D| \approx \frac{n_A}{n}$



为什么叫“大数定律”而不叫“大数定理”？

在概率论发展初期,由于概率的数学定义尚未明确,所以缺乏理解概率收敛的理论基础,故把频率“趋于”概率视为经大量试验而得到的结果,就象物理学中的定律一样.

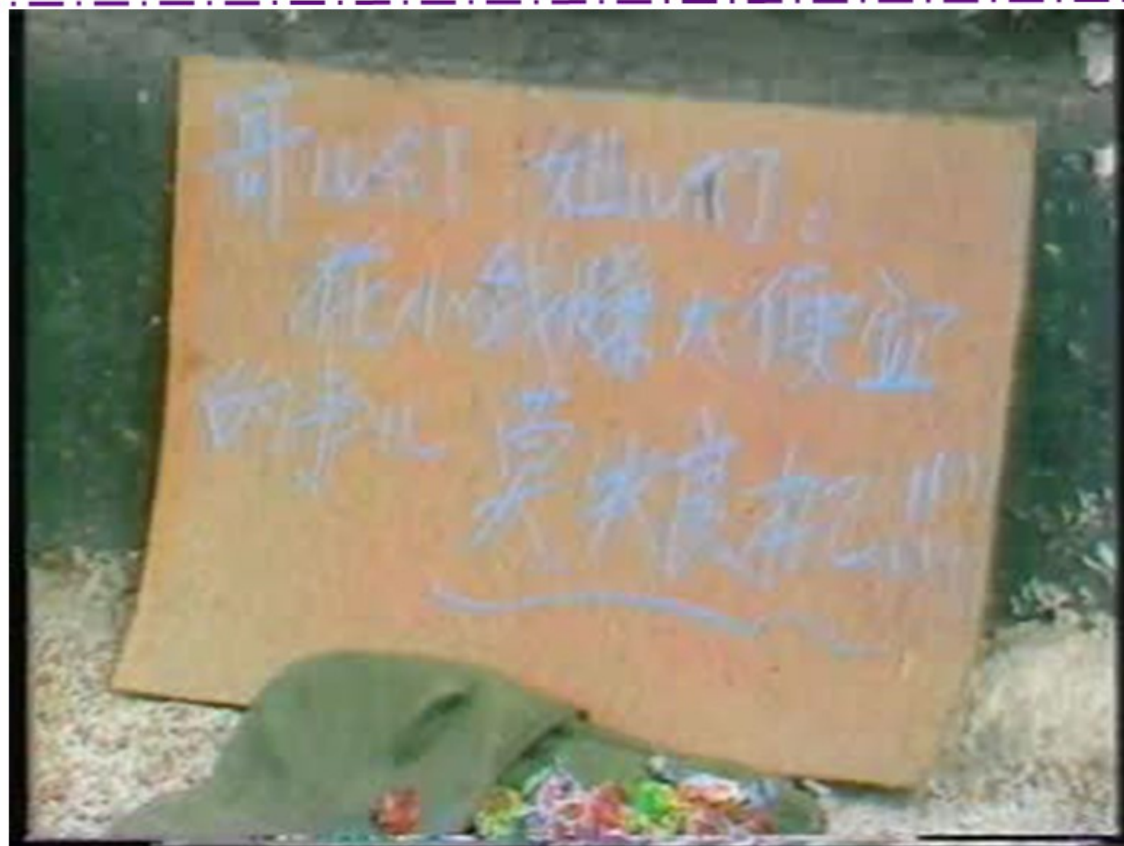
在概率论的公理化体系建立以后,大数定律可在理论上进行严格的证明而成为意义明确的定理,故现在教材上称为“大数定理”.

中心极限定理



Warming up

概率论与数理统计 44



在实际问题中，常常需要考虑许多随机因素所产生总影响.



例如：炮弹射击的落点与目标的偏差，就受着许多随机因素的影响.

如瞄准时的误差,

空气阻力所产生的误差,

炮弹或炮身结构所引起的误差等等.

对我们来说重要的是这些随机因素的总影响.

设这个误差为随机变量 Y_n ,

Y_n 看成很多微小的相互独立的随机因素 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的和, 即

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$Y_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

如果一个量是由大量相互独立的随机因素的影响所造成，而每一个因素在总影响中所起的作用不大，则这种量一般都服从或近似服从正态分布。

该结论得益于高斯对测量误差分布的研究。



Gauss
(1777-1855)

考察有限个独立同分布随机变量和：

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n,$$

可否考虑用极限的方法来计算呢？

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n}S_n - \mu\right| < \varepsilon\right) = 1 \quad S_n \approx n\mu \rightarrow \infty, \quad D(S_n - n\mu) = n\sigma^2 \rightarrow \infty$$

$$Y_n = \frac{S_n - n\mu}{\sqrt{n}\sigma}$$

在一些较松的条件下，和的极限分布就是正态分布呢，此类定理就是中心极限定理

X_i	0	1
P	$2/3$	$1/3$

Probability mass function

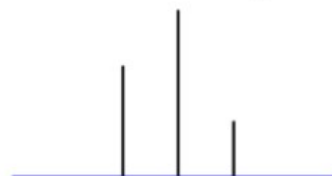
$$Z_1 = \frac{X_1 - p}{\sqrt{p(1-p)}}$$

PMF of Z_1



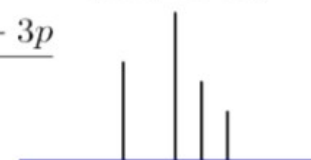
$$Z_2 = \frac{X_1 + X_2 - 2p}{\sqrt{2p(1-p)}}$$

PMF of Z_2



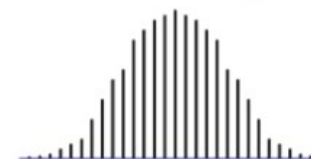
$$Z_3 = \frac{X_1 + X_2 + X_3 - 3p}{\sqrt{3p(1-p)}}$$

PMF of Z_3



$$Z_{30} = \frac{\sum_{i=1}^{30} X_i - 30p}{\sqrt{30p(1-p)}}$$

PMF of Z_{30}



$$X_i \sim U(0,1)$$

Probability density function

$$Z_1 = \frac{X_1 - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{12}}}$$

PDF of Z_1



$$Z_2 = \frac{X_1 + X_2 - 1}{\sqrt{\frac{2}{12}}}$$

PDF of Z_2



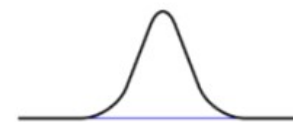
$$Z_3 = \frac{X_1 + X_2 + X_3 - \frac{3}{2}}{\sqrt{\frac{3}{12}}}$$

PDF of Z_3



$$Z_{30} = \frac{\sum_{i=1}^{30} X_i - \frac{30}{2}}{\sqrt{\frac{30}{12}}}$$

PDF of Z_{30}



**定理1. 林德伯格-莱维中心极限定理或者独立同分布的中心极限定理**

设 $X_1, X_2, \dots$ 是独立同分布的随机变量序列, 且 $E(X_i) = \mu$, $D(X_i) = \sigma^2 > 0$, $i=1, 2, \dots$, 则对任意的实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - E(\sum_{i=1}^n X_i)}{\sqrt{D(\sum_{i=1}^n X_i)}} \leq x \right\} = \lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$

当 n 充分大时

$$Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0, 1)$$



当 n 较大时 $Y_n = \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \overset{\text{近似地}}{\sim} N(0,1)$

利用该定理，可以得到如下近似分布：

(1) 当 n 较大时 $\sum_{i=1}^n X_i = \sqrt{n}\sigma Y_n + n\mu \overset{\text{近似地}}{\sim} N(n\mu, n\sigma^2)$

(2) 特别地，当 n 较大时， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \overset{\text{近似地}}{\sim} N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$



例1.当辐射的强度超过每小时0.5毫伦琴 (mr) 时, 辐射会对人的健康造成伤害。设一台彩电工作时的平均辐射强度是0.036 (mr/h), 方差是0.0081。则家庭中一台彩电的辐射一般不会对造成健康伤害。但是彩电销售店同时有多台彩电工作时, 辐射可能对人造成健康伤害. 现在有16台彩电同时工作, 问这16台彩电的辐射量可以对人造成健康伤害的概率。

解: 设 X_i 为第 i 台彩电的辐射量, 则 $EX_i=0.036$, $DX_i=0.0081$, $i=1,2,\dots,16$ 。

则 $S=X_1+X_2+\dots+X_{16}$ 是16台彩电的总辐射量。 $ES=16\times 0.036$, $DS=16\times 0.0081$

由独立同分布的中心极限定理 $\frac{S-0.576}{\sqrt{0.1296}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1)$





$$\frac{S - 0.576}{\sqrt{0.1296}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1)$$

所以

$$\begin{aligned} P\{S > 0.5\} &= 1 - P\{S \leq 0.5\} = 1 - P\left\{\frac{S - 0.576}{\sqrt{0.1296}} \leq \frac{0.5 - 0.576}{\sqrt{0.1296}}\right\} \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{0.5 - 0.576}{\sqrt{0.1296}}\right) = 1 - \Phi(-0.21) \\ &= \Phi(0.21) = 0.5832 \end{aligned}$$





例2. 某快餐店午餐有三种套餐出售，其价格分别为20元、25元、30元，售出概率分别为0.6、0.2、0.2，若已知某日售出了100件套餐，求总收入超过2400元的概率。

解：设 X_i 表示售出的第 i 件套餐的价格， $i=1,2,\dots,100$. 易知 X_i 的分布律为

X_i	20	25	30
P	0.6	0.2	0.2

计算得 $E(X_i)=20\times 0.6+25\times 0.2+30\times 0.2=23$

$$E(X_i^2)=20^2\times 0.6+25^2\times 0.2+30^2\times 0.2=545 \quad DX_i = EX_i^2 - (EX_i)^2 = 16$$





则 $\sum_{i=1}^{100} X_i$ 表示售出100件套餐的总收入。且 $E(\sum_{i=1}^{100} X_i) = 2300, D(\sum_{i=1}^{100} X_i) = 1600$

由独立同分布的中心极限定理 $\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 2300}{\sqrt{1600}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1)$

$$\begin{aligned} \text{故有 } P\{\sum_{i=1}^{100} X_i > 2400\} &= P\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 2300}{\sqrt{1600}} > \frac{2400 - 2300}{\sqrt{1600}}\} \\ &\approx 1 - \Phi(2.5) = 1 - 0.9938 = 0.0062 \end{aligned}$$



例3. 已知随机变量 $X_1, \dots, X_{100}$ 独立同分布且均服从 $U(0, 1)$, 令 $Y = X_1 X_2 \dots X_{100}$ 。求 $Y < e^{-80}$ 的概率的近似值。

分析: $P\{Y < e^{-80}\} = P\{\ln(X_1 X_2 \dots X_{100}) < \ln e^{-80}\} = P\{\sum_{i=1}^{100} \ln X_i < -80\}$

解: X_i 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

令 $Y_i = \ln X_i$, $i=1, 2, \dots, 100$, 则 Y_i , $i=1, 2, \dots, 100$ 独立同分布, 且

$$EY_i = E(\ln X_i) = \int_{-\infty}^{+\infty} \ln x f(x) dx = \int_0^1 \ln x dx = -1$$

$$EY_i^2 = E(\ln X_i)^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} (\ln x)^2 f(x) dx = \int_0^1 (\ln x)^2 dx = 2 \quad DY_i = EY_i^2 - (EY_i)^2 = 1$$



则有 $E(\sum_{i=1}^{100} Y_i) = -100$, $D(\sum_{i=1}^{100} Y_i) = 100$ 由中心极限定理得: $\frac{\sum_{i=1}^{100} Y_i - (-100)}{\sqrt{100}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1)$

所以 $P\{Y < e^{-80}\} = P\{X_1 X_2 \cdots X_{100} < e^{-80}\} = P\{\ln(X_1 X_2 \cdots X_{100}) < \ln e^{-80}\}$

$$= P\left\{\sum_{i=1}^{100} \ln X_i < -80\right\} = P\left\{\sum_{i=1}^{100} Y_i < -80\right\}$$

$$= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} Y_i + 100}{\sqrt{100}} < \frac{-80 + 100}{\sqrt{100}}\right) \approx \Phi(2) = 0.9772$$





应用

街头赌博

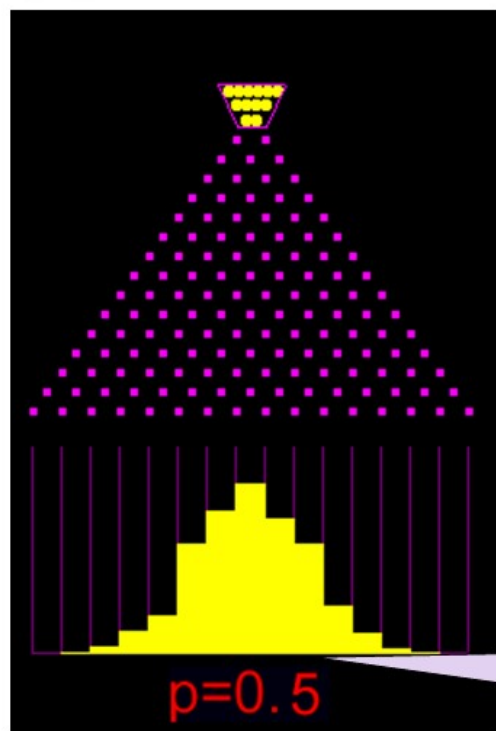
再看演示请点击

现在我们用中心极限定理来揭穿这个赌博中的奥秘.

请看演示:

高尔顿钉板试验的理论解释





n 次碰钉后小球的位置 Y_n 近似服从正态分布
 $N(0, n)$. $E(Y_n)=0, D(Y_n)=n$.

如图,钉板有 $n=16$ 层, 可以求出标准差

$$\sigma = \sqrt{16} = 4,$$

根据正态分布的查表计算知道,落在 2σ 以内即中线左右8颗钉子以内的概率近似为95.6%,

即是说,落在这以外的概率只有4%左右.

现在你知道为什么摆摊的人敢于在上面放那么值钱的东西了吧!



中心极限定理的意义

在实际问题中，若某随机变量可以看作是有相互独立的大量随机变量综合作用的结果，每一个因素在总的影晌中的作用都很微小，则综合作用的结果服从正态分布.

中心极限定理是概率论中最著名的结果之一，它不仅提供了计算独立随机变量之和的近似概率的简单方法，而且有助于解释为什么很多自然群体的经验频率呈现出钟形曲线这一值得注意的事实.



**定理2. 棣莫佛(De Moivre) - 拉普拉斯(Laplace)中心极限定理**

在 n 重伯努利试验中, 事件 A 在每次试验中发生的概率为 $p(0 < p < 1)$, 设 Y_n 表示 n 次试验中事件 A 发生的次数, 则对于任意的 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \leq x\right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt = \Phi(x)$$

定理表明, 当 n 较大, $0 < p < 1$ 时, $\frac{Y_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}$ 近似于标准正态分布 $N(0, 1)$ 。

于是, 当 n 较大, $0 < p < 1$ 时, Y_n 近似服从 $N(np, np(1-p))$ 。

即, 若 $Y \sim b(n, p)$, 则: $Y \sim N(np, np(1-p))$ 近似





当 Y 服从二项分布 $b(n, p)$ 时, 对任意的实数 a, b , 且 $a < b$, 有如下的近似计算公式:

$$P\{a < Y < b\} = P\left\{\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{Y - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right) - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$P\{Y < b\} = P\left\{\frac{Y - np}{\sqrt{np(1-p)}} < \frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\} \approx \Phi\left(\frac{b - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$

$$P\{Y > a\} = P\left\{\frac{Y - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right\} \approx 1 - \Phi\left(\frac{a - np}{\sqrt{np(1-p)}}\right)$$





例4.某保险公司有10000个同龄的工人参加某种医疗保险。已知这些人在一年内生该种病的概率为0.006。每个参加保险的人在年初付12元保险费，而在生病时可从公司领得1000元。问在此项业务活动中，
(1) 保险公司赔钱的概率是多少？ (2) 保险公司获得利润（暂不计管理费）不少于40000的概率是多少？

解：令 X 表示10000个参加该种医疗保险的人中，一年内生该病的人数，
知 $X \sim b(10000, 0.006)$ (1) $P\{10000 \times 12 - X \times 1000 \leq 0\} = P\{X \geq 120\}$

$$EX = 10000 \times 0.006 = 60 \quad DX = 10000 \times 0.006 \times 0.994 = 59.64$$

由棣莫佛-拉普拉斯定理，有 $\frac{X - 60}{\sqrt{59.64}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0, 1)$





$$\frac{X - 60}{\sqrt{59.64}} \overset{\text{近似}}{\sim} N(0,1)$$

$$(1) P\{10000 \times 12 - X \times 1000 \leq 0\} = P\{X \geq 120\} \approx 1 - F(120)$$

$$\approx 1 - \Phi\left(\frac{120 - 60}{\sqrt{59.64}}\right) = 1 - \Phi(7.769) \approx 0$$

$$(2) P\{10000 \times 12 - X \times 1000 \geq 40000\} = P\{X \leq 80\}$$

$$\approx \Phi\left(\frac{80 - 60}{\sqrt{59.64}}\right) = \Phi(2.59) = 0.9952$$

设 $X_1, X_2 \cdots X_n$ 为独立同分布的随机变量序列, 且均服从参数为 λ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布, 则 () .

A $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

B $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

C $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\lambda\sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

D $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{\sum_{i=1}^n X_i - \lambda}{\lambda\sqrt{n}} \leq x\right\} = \Phi(x)$

设 $X_1, X_2 \cdots X_n$ 为独立同分布的随机变量序列, 且均服从参数为 λ 的指数分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布, 则 () .

解 由题设, $EX_i = \frac{1}{\lambda}, DX_i = \frac{1}{\lambda^2}$

$$E \sum_{i=1}^n X_i = \frac{n}{\lambda} \quad D \sum_{i=1}^n X_i = \frac{n}{\lambda^2} \quad \frac{\sum_{i=1}^n X_i - \frac{n}{\lambda}}{\sqrt{\frac{n}{\lambda^2}}} = \frac{\lambda \sum_{i=1}^n X_i - n}{\sqrt{n}}$$

故应选(C).



作业：2,4,6,9,10,17,18,21





练习

检查员逐个地检查某种产品， 每检查一个产品需要用10秒钟 . 但有的产品需重复检查一次，再用去10秒钟. 假设产品需要重复检查的概率为 0.5，求检验员在 8 小时内检查的产品多于1900个的概率.

解 检验员在 8 小时内检查的产品多于1900个，等价于说检查1900个产品所用的时间小于 8 小时.

设 X 为检查1900 个产品所用的时间(单位秒)，则所求概率为

$$P\{X < 3600 \times 8\}$$

